Procesamiento de Imágenes - Informe Trabajo práctico

Grupo: 6

Integrantes:	Legajo:
Lasarte Roberto	L-3370/7
Quinteros Facundo	Q-0493/6
Añaños Diego	A-4594/2

1. Introducción

El presente trabajo práctico aborda distintos problemas de procesamiento digital de imágenes utilizando herramientas como OpenCV, NumPy y Matplotlib en el entorno de Python.

El objetivo general consiste en desarrollar algoritmos que permitan:

- Mejorar la calidad visual de imágenes.
- Detectar y segmentar regiones de interés.
- Extraer información estructurada a partir de imágenes (por ejemplo, respuestas de exámenes).

2. Descripción de los problemas

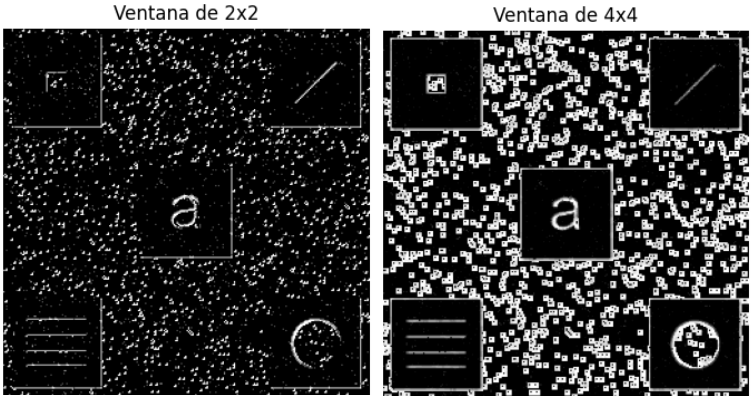
2.1 Problema 1: Ecualización Local de Histograma

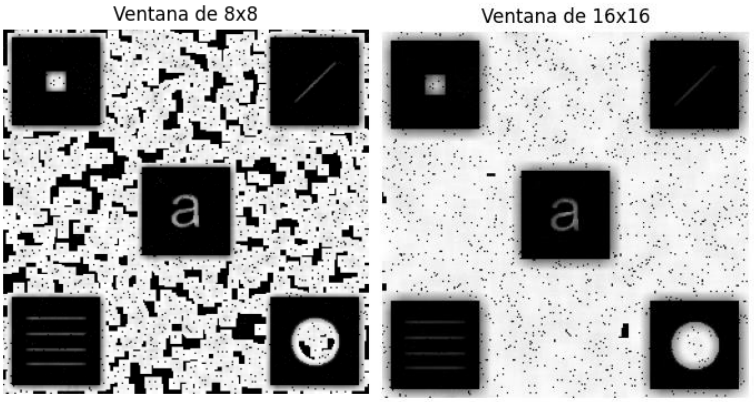
En este problema se trabaja con una imagen que contiene detalles ocultos, los cuales no son fácilmente visibles a simple vista.

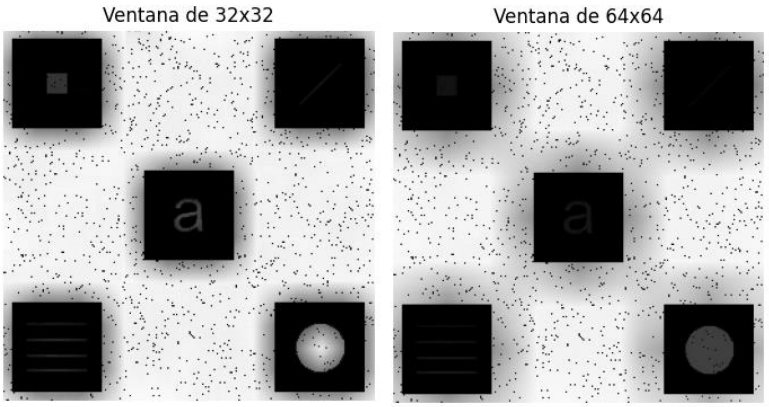
Se aplica una técnica de ecualización local de histograma, utilizando una ventana deslizante sobre la imagen. Esto permite mejorar el contraste de manera localizada, resaltando estructuras que antes estaban ocultas.

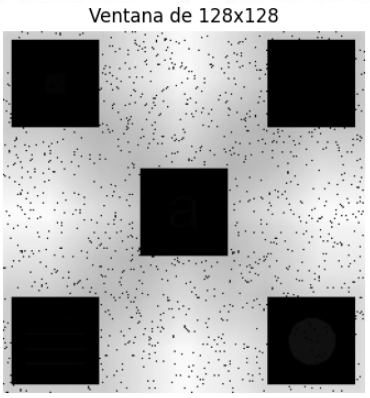
Objetivo:

Revelar información visual que no es perceptible en la imagen original.









En la ecualización local del histograma, el tamaño de la ventana deslizante (MxN) tiene un impacto directo sobre el resultado:

Ventanas pequeñas (2x2, 4x4, 8x8): La ecualización se realiza sobre regiones muy reducidas, lo que hace que el algoritmo sea extremadamente sensible a variaciones locales. se realza mucho el ruido, generando una imagen granular y poco estable.

Ventanas intermedias (16x16, 32x32): Se logra un equilibrio entre el análisis local y la estabilidad estadística del histograma. se comienzan a revelar detalles ocultos sin amplificar excesivamente el ruido.

Ventanas grandes (64x64, 128x128): La región considerada es amplia, por lo que el histograma se vuelve más representativo de la imagen completa. la técnica se aproxima a una ecualización global, disminuyendo el ruido, pero también perdiendo capacidad de resaltar detalles locales.

En este caso, una ventana intermedia (aprox. 32x32) permite visualizar los elementos ocultos con el menor ruido posible, logrando el mejor balance entre mejora de contraste y estabilidad visual.

2.2 Problema 2: Segmentación y Corrección de Exámenes

Este problema es más complejo y consiste en procesar imágenes de exámenes para:

- Binarizar la imagen.
- Detectar separaciones (líneas horizontales y verticales).
- Segmentar la imagen en secciones (encabezado, respuestas, etc.).
- Extraer y analizar las respuestas marcadas.
- Validar datos del encabezado (fecha, clase, etc.).

Objetivo:

Automatizar la corrección de exámenes a partir de imágenes escaneadas.

Imagen Original

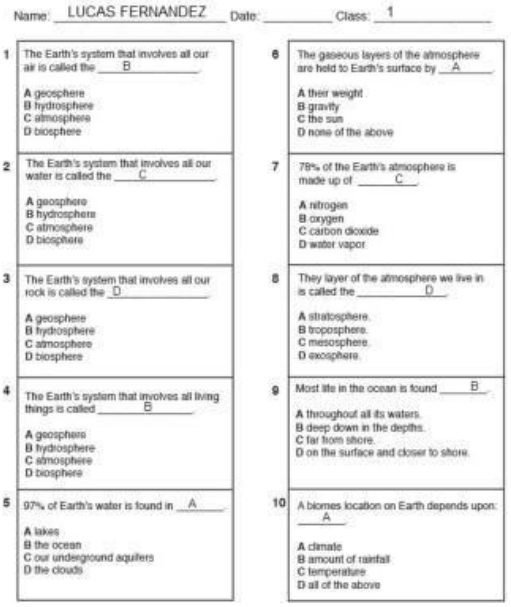
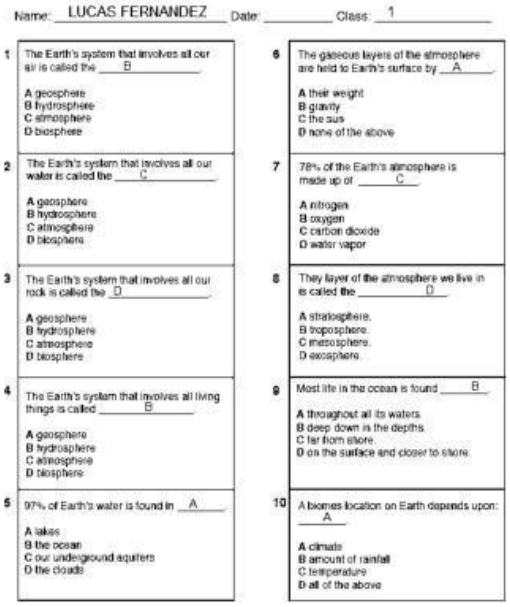


Imagen Binarizada (Umbral: 150)



3. Metodología y técnicas utilizadas

3.1 Preprocesamiento de imágenes

Se aplicaron distintas técnicas iniciales:

- Conversión a escala de grises.
- Binarización mediante umbralización.
- Filtrado de ruido.

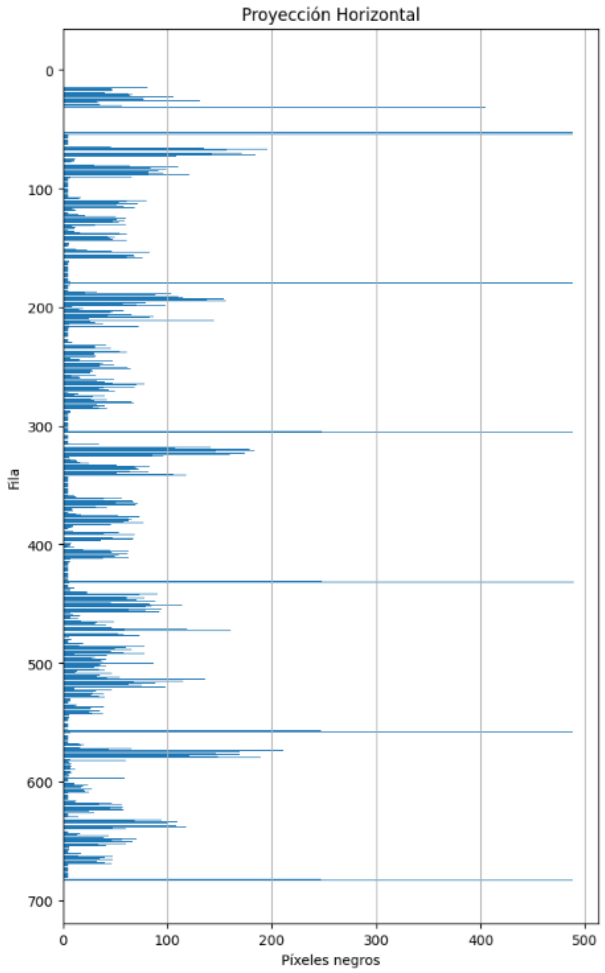
Estas etapas son fundamentales para facilitar los pasos posteriores de análisis.

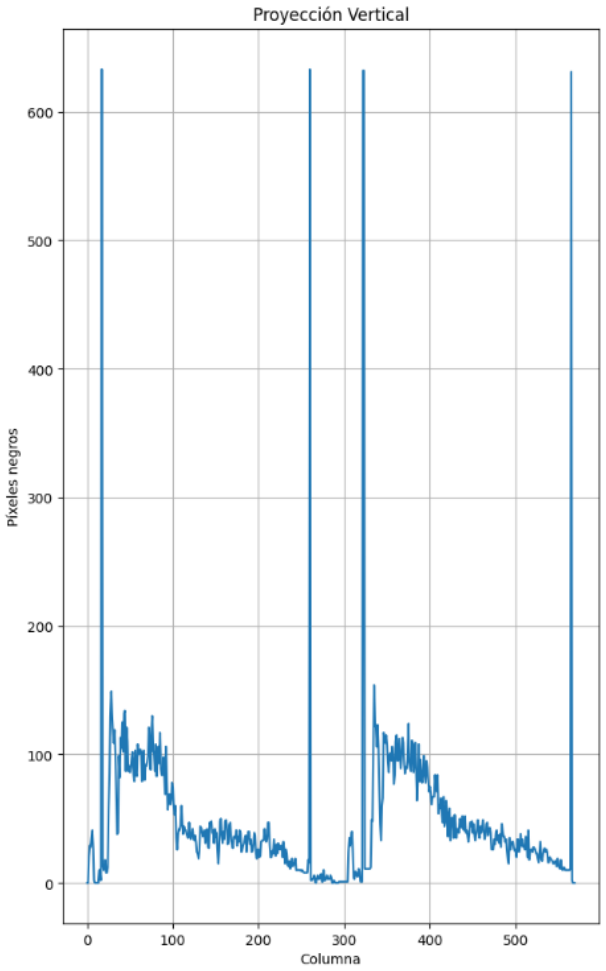
3.2 Proyecciones horizontales y verticales

Para detectar divisiones en la imagen se utilizaron:

- Proyección horizontal: suma de píxeles por fila.
- Proyección vertical: suma de píxeles por columna.

Esto permite identificar zonas con mayor densidad de información (líneas o bloques).



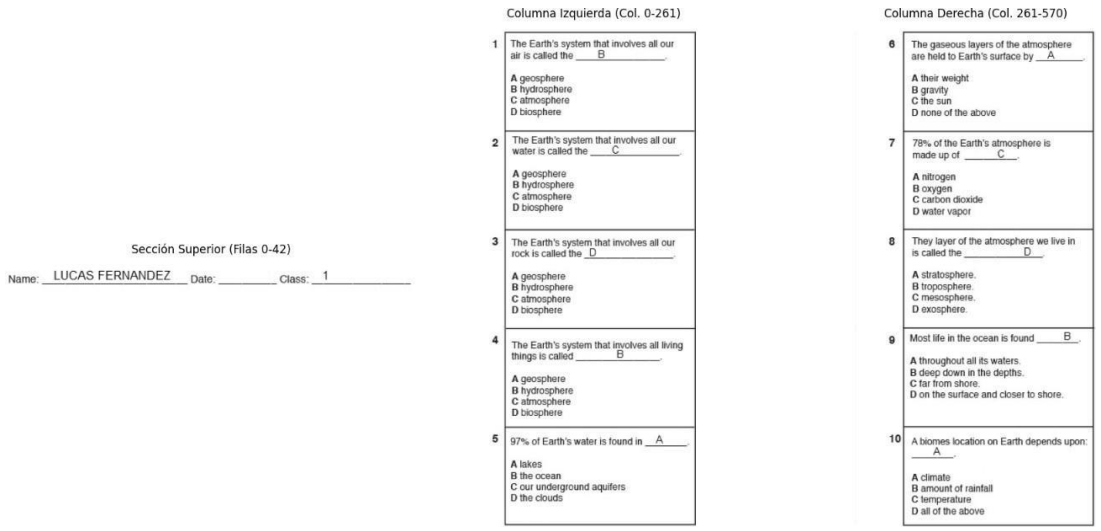


3.3 Segmentación de regiones

A partir de las proyecciones, se segmenta la imagen en:

- Sección superior (encabezado).
- Secciones de respuestas.
- Lados izquierdo y derecho del examen.

Se implementaron funciones específicas para dividir la imagen en bloques manejables.



3.4 Detección y limpieza de bloques

Durante el procesamiento surgieron problemas como:

- Líneas inclinadas.
- Diferencias en el grosor de líneas.
- Ruido en los bordes.

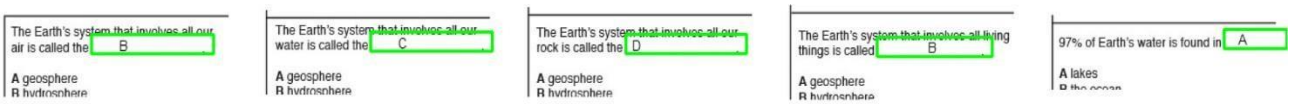
Para resolverlos, se aplicaron:

- Recortes más precisos.
- Eliminación de bordes.
- Ajustes en la binarización.

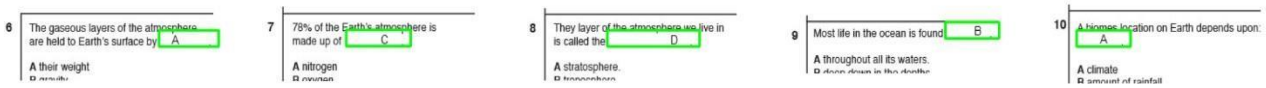
3.5 Análisis de respuestas

Se desarrolló una función para analizar cada recorte de respuesta:

- Determina si una opción está marcada.
- Clasifica las respuestas como válidas o vacías.
- Compara con una clave de respuestas definida.



Recorte Final de Precisión: examen_4.png - right



3.6 Extracción de datos del encabezado

Se implementaron funciones para:

- Detectar líneas del encabezado.
- Separar campos (fecha, clase, etc.).
- Validar los datos extraídos.

4. Problemas encontrados

Durante el desarrollo se identificaron varias dificultades:

- Variabilidad en las imágenes: diferencias de iluminación y calidad.
- Líneas imperfectas: inclinaciones y grosores inconsistentes dificultan la detección.
- Ruido en la binarización: afecta la segmentación.
- Segmentación imprecisa: algunos cortes no coinciden exactamente con las regiones deseadas.
- Detección de respuestas: marcas poco claras o incompletas generan ambigüedad.

Estos problemas obligaron a iterar sobre las técnicas y ajustar parámetros.

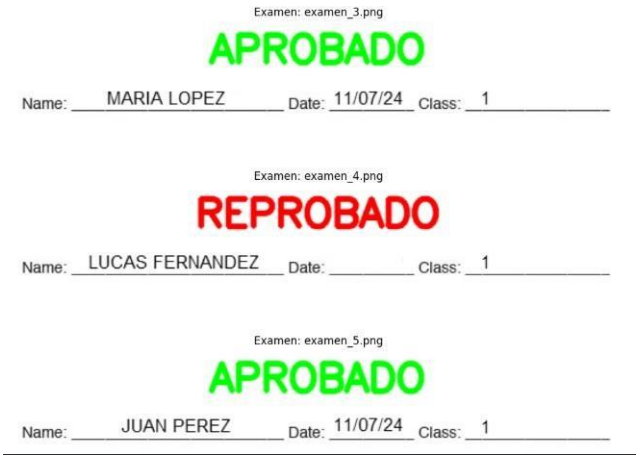
5. Resultados parciales

Hasta el momento se ha logrado:

- Revelar correctamente detalles ocultos en imágenes mediante ecualización local.
- Implementar un pipeline funcional de:
- Binarización
- Segmentación
- Extracción de bloques
- Visualizar correctamente distintas partes de los exámenes.
- Avanzar en la detección automática de respuestas.

Sin embargo, el sistema aún presenta inconsistencias en algunos casos.

	Examen	Name	Date	Class
0	examen_1.png	MAL	OK	OK
1	examen_2.png	MAL	OK	OK
2	examen_3.png	OK	OK	OK
3	examen_4.png	OK	MAL	OK
4	examen_5.png	OK	OK	OK



	Examen	Total Correctas	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
0	examen_1.png	0	- (X)	- (X)	- (X)	- (X)	- (X)	- (X)	- (X)	- (X)	- (X)	- (X)
1	examen_2.png	4	B (X)	MULT (X)	B (X)	D (OK)	- (X)	B (OK)	A (OK)	- (X)	- (X)	D (OK)
2	examen_3.png	10	C (OK)	B (OK)	A (OK)	D (OK)	B (OK)	B (OK)	A (OK)	B (OK)	D (OK)	D (OK)
3	examen_4.png	0	B (X)	C (X)	D (X)	B (X)	A (X)	A (X)	C (X)	D (X)	B (X)	A (X)
4	examen_5.png	10	C (OK)	B (OK)	A (OK)	D (OK)	B (OK)	B (OK)	A (OK)	B (OK)	D (OK)	D (OK)

6. Conclusiones

El trabajo permitió aplicar conceptos fundamentales de procesamiento de imágenes en un caso práctico real.

Se concluye que:

- La calidad del preprocesamiento es clave para el éxito del pipeline.
- Técnicas simples como proyecciones pueden ser muy efectivas, pero sensibles al ruido.
- La segmentación robusta es uno de los desafíos principales.
- Es necesario ajustar los métodos para manejar variabilidad en datos reales.

Como trabajo futuro, se propone:

- Mejorar la robustez frente a ruido e inclinaciones.
- Implementar técnicas más avanzadas (por ejemplo, detección de contornos o transformadas).
- Optimizar la detección de respuestas para reducir errores.